

2025-2026 学年上海交大附中高一（上）月考化学试卷（10 月份）

一、破解月壤化学之谜（20 分）

1. (20 分) 2025 年 7 月，中国科学家基于对月壤样品的成分分析，于《自然》期刊上发表了突破性研究，其中所揭示的数据为理解月球背面的岩浆活动、水含量及撞击历史提供了关键证据。

(1) ^3He 与 ^3H 发生聚变有可能被开发为能源。 ^3He 与 ^3H 具有相同的_____。

A. 中子数 B. 质子数 C. 质量数 D. 电子数

(2) 月壤中含有的元素可形成 $^{13}\text{C}^{17}\text{O}$ 分子，有助于揭示行星诞生之谜，下列关于 $^{13}\text{C}^{17}\text{O}$ 和 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 的说法正确的是_____。

A. 互为同素异形体 B. 互为同位素 C. 具有相同的性质 D. 它们是同种物质

(3) 月壤的构成与地球土壤类似。土壤中含有的 W、X、Y、Z 是 1~18 号元素中的四种，且原子序数依次增大，最外层电子数之和为 15，其中 W 的最外层电子数是内层电子总数的 3 倍，X、Y、Z 原子序数是连续的。

写出 W 元素的简单离子的电子式_____。

(4) X 原子核外电子所占据的电子层中，能量最高的是_____层（填符号）。

(5) Y 元素的简单离子结构示意图为_____。请写出与它具有相同电子数的四核微粒的化学式_____（写一个即可）。

(6) Z 元素在自然界中有三种稳定的同位素，相关信息如下：

核素符号	^{28}Z	^{29}Z	^{30}Z
相对原子质量	27.977	28.976	29.974
丰度 (%)	x	y	3.10
Z 元素的平均相对原子质量	28.086		

① 表格中 x 、 y 和 3.10% 分别代表 Z 中对应核素的丰度，则 $x = \underline{\hspace{2cm}}\%$ ， $y = \underline{\hspace{2cm}}\%$ （计算结果保留两位小数）。

② ^{30}Z 在自然界的质量分数_____3.1%（填“>”、“<”或“=”），12 g ZO_2 中 ^{30}Z 的质量为_____（计算结果保留两位小数）。

二、胶体金检测试剂（20 分）

2. (20 分) 胶体金 (Au) 免疫层析法可用于快速检测新型冠状病毒抗体。利用柠檬酸钠溶液还原氯金酸 (HAuCl_4) 即可制备得到胶体金。研究发现：柠檬酸钠的用量不同会导致胶体金粒径和颜色的不同。免疫胶体金技术可用于甲型流感病毒的快速免疫筛查，检测原理是胶体金与蛋白质分子的正电荷基团形成牢固的结合体，再通过抗原-抗体结合形成免疫复合物，使得胶体金颗粒聚集，发生颜色变化。

(1) 下列说法中错误的是_____。

A. 胶体金颗粒带负电荷 B. 用半透膜分离胶体金吸附的离子 C. 胶体金颗粒的团聚过程利用电泳原理 D. 检测过程胶体金分散质粒子直径不变

(2) 利用超显微镜，可以观察到胶体金颗粒的形态，胶体金分散质粒子的直径大致范围在_____m 之间。检验胶体最便利的方法是观察它_____。

(3) 若将胶体金装入 U 型管中，插入电极后通直流电，发现_____极（选填“阴”或“阳”）附近颜色加深，产生这一现象的原因是_____。

(4) 向新冠肺炎自测试剂盒中倒入可乐或柠檬水可能会导致假阳性。推测这一现象的原因：_____。

(5) 与第 (4) 题现象的原理相同的选项有_____。

A. 长江三角洲的形成 B. 血液透析 C. 大雨过后拍到“耶稣光” D. 不同品牌的墨水不能混用

(6) 已知等浓度的 MgSO_4 溶液对胶体金的聚沉效果强于 NaCl 溶液，加入等浓度的下列溶液时，聚沉胶体金效果最明显的是_____。

A. BaCl_2 B. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ C. KCl D. CuSO_4

(7) 请分析该公司根据胶体金免疫层析法研制自测试剂盒的缺陷：_____。

三、物质的量 (22 分)

3. (22 分) 研究含碳物质的转化，对缓解能源危机和实现碳中和具有重要意义。碳和甲烷均可以与水反应用来制取水煤气 (CO 、 H_2)，请回答下列问题：

(1) 标准状况下，11.2 L CO 的摩尔质量为_____ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，分子个数为_____。

(2) 1 mol CH_4 中含有的 H 原子个数与_____g H_2O 中含有的 H 原子个数相同。

A. 36 B. 18 C. 72 D. 9

(3) 下列叙述错误的是_____。

① 摩尔是国际单位制中的七个基本物理量之一；

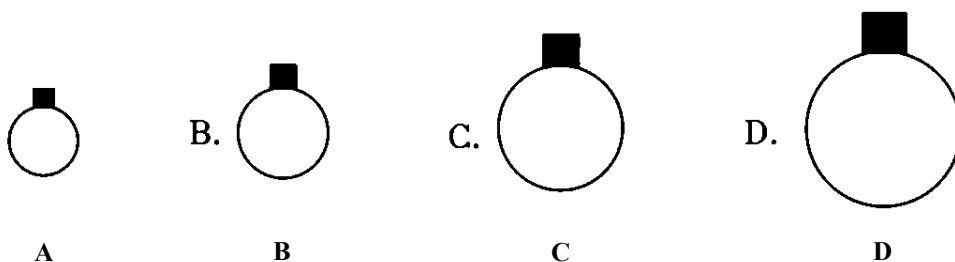
② 1 mol 任何物质都含有约 6.02×10^{23} 个原子；

③ 6.02×10^{23} 就是阿伏加德罗常数；

- ④ 碳原子的摩尔质量是 12 g；
⑤ CO_2 的摩尔质量等于 1 mol CO_2 分子的质量；
⑥ 1 mol CO_2 中含有 1 mol 碳和 2 mol 氧；
⑦ 0.012 kg ^{12}C 中含有 ^{12}C 的数目为 1 mol。

A. ①②③ B. ②③④ C. ②③④⑥ D. 全部

- (4) 常温常压下，用等质量的 CH_4 、 CO 、 H_2 、 CO_2 四种气体分别吹出四个气球。其中气体为 CO_2 的是_____（填序号）。



- (5) 标准状况下，8.96 L CH_4 和 CO 的混合气体总质量为 7.6 g，则混合气体中甲烷的体积为_____L，一氧化碳的质量为_____g。
- (6) 同温同压下，17.2 g N_2 、 CO 和 CO_2 的混合气体与 4.4 g CO_2 的体积之比为 5:1。
- ① 该混合气体的总物质的量为_____mol。
② 该混合气体的平均摩尔质量为_____g/mol。
③ 该混合气体中 CO_2 的质量为_____g。

制取水煤气的副产品为 CO_2 ，工业中可以利用 CO_2 合成纯碱。

现有一份纯碱样品，已知其中只含有氯化钠杂质。某化学实验小组为测定样品中碳酸钠的含量进行如下实验：

步骤 I：准确称量 21.20 g 纯碱样品，加入适量蒸馏水溶解；

步骤 II：向上述溶液中逐滴加入 CaCl_2 溶液，直至不再产生沉淀为止；

步骤 III：将所得混合物过滤、洗涤、干燥，得到 15.00 g 固体。

请计算：

- (7) 步骤 III 中所得固体的物质的量为_____mol。
A. 0.3 B. 0.15 C. 15 D. 0.135

- (8) 样品中 Na_2CO_3 的质量分数为_____。
A. 70.8% B. 78.5% C. 75% D. 25%

- (9) 下列实验方案中，能测定样品中碳酸钠质量分数的是_____（双选）。

- A. 向步骤 I 所得溶液逐滴加入标准盐酸至恰好不再有气体生成，共消耗 $b \text{ mol}$ 溶质的稀盐酸。经计算，测得样品中 Na_2CO_3 的质量分数为 $\omega(\text{Na}_2\text{CO}_3) = \frac{53b}{21.20}$ 。
- B. 向步骤 I 所得溶液中加入足量稀硫酸，将生成的气体用碱石灰吸收，碱石灰增重 $a \text{ g}$ 。经计算，测得样品中 Na_2CO_3 的质量分数为 $\omega(\text{Na}_2\text{CO}_3) = \frac{53a}{22 \times 21.20}$ 。
- C. 向步骤 I 所得溶液中加入硝酸酸化，再加入足量的硝酸银溶液充分反应，过滤、洗涤、干燥，得 $c \text{ g}$ 固体。经计算，测得样品中 Na_2CO_3 的质量分数为 $\omega(\text{Na}_2\text{CO}_3) = \left(1 - \frac{58.5c}{143.5 \times 21.20}\right)$ 。

四、生理盐水中氯化钠含量的分析（19 分）

4. (19 分) 生理盐水是渗透压与动物或人体血浆相等的氯化钠溶液，其质量分数为 0.9%，广泛用于补液，体外细胞培养及医疗操作中。

- (1) 请计算生理盐水的物质的量浓度为_____mol/L。（生理盐水密度约等于 1 g/cm^3 ，结果保留三位有效数字）

某同学想要使用如下方法对某市售生理盐水进行浓度分析：

- ① 配制 0.1000 mol/L 硝酸银溶液 100 mL
- ② 取 25.00 mL 生理盐水于锥形瓶中，加入指示剂后使用配制好的硝酸银溶液进行滴定，消耗 36.62 mL 。

滴定过程中发生的反应： $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl} \downarrow$

- (2) 计算需称取硝酸银_____g（结果保留三位有效数字）。
- (3) 在配制硝酸银溶液实验中，下列不需要使用的仪器是_____（填选项），除了玻璃棒和下列选项中出现仪器外，还需要的玻璃仪器是_____。

A. 250 mL 烧杯 B. 胶头滴管 C. 量筒 D. 电子天平

- (4) 配制过程中，玻璃棒使用了两次，其作用分别为_____、_____。

- (5) 下列配制硝酸银溶液的主要操作步骤，正确顺序是_____。

- ① 称取一定质量的硝酸银，放入烧杯中，用适量蒸馏水溶解；
- ② 加水至液面刻度线下 $1\sim 2$ 厘米时，改用胶头滴管加蒸馏水至凹液面与刻度线相切；
- ③ 将溶液转移到容量瓶中；
- ④ 盖好瓶塞，反复上下颠倒，摇匀；
- ⑤ 用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒 $2\sim 3$ 次，洗涤液转移到容量瓶中。

A. ①⑤③②④ B. ①③②④⑤ C. ①⑤③②④ D. ①③⑤④②

- (6) 计算该市售生理盐水的物质的量浓度为_____mol/L（密度约等于 $1 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ ，结果保留三位有效数字）。

- (7) 溶液中微粒的总浓度越大,溶液的渗透压越高。人体的血细胞在高渗透压的溶液中会失水皱缩,在低渗透压环境下会吸水膨胀,只有在等渗透压溶液中才能够保持正常。因此诸如生理盐水这样的等渗溶液十分重要。已知 NaCl 在溶液中的存在形式为 Na^+ 与 Cl^- , Na_2SO_4 在溶液中的存在形式为 Na^+ 与 SO_4^{2-} , 试判断在 0.12 mol/L 的 Na_2SO_4 溶液中血细胞会怎样: _____。

A. 失水皱缩 B. 吸水膨胀 C. 保持正常

五、紫甘蓝指示剂 (18 分)

5. (19 分) 紫甘蓝与石蕊类似,在酸碱性不同的溶液中均能显示出不同的颜色,因此也被作为酸碱指示剂。以下是紫甘蓝指示剂随溶液 pH 值的变色范围。

pH	1	2~3	4~6	7~9	10	11	12~14
溶液颜色	深红	紫红	浅紫	蓝	青	绿	黄

- (1) 下列可能使紫甘蓝溶液变为浅紫色的物质有_____。

A. NaCl B. CH_3COOH C. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ D. K_2SO_4

向一定浓度的碳酸氢钠中滴加几滴紫甘蓝溶液,观察到溶液呈蓝色。向溶液中滴加几滴稀盐酸,观察到有气泡产生,且溶液依然呈蓝色。

- (2) 碳酸氢钠属于_____。

A. 正盐 B. 碱式盐 C. 酸式盐 D. 复盐

- (3) 滴加稀盐酸前的碳酸氢钠溶液呈_____。

A. 酸性 B. 碱性 C. 中性

向一定浓度的硫酸氢钠中滴加几滴紫甘蓝溶液,观察到溶液呈紫红色。向溶液中滴加几滴稀硫酸,无明显现象。另取少量硫酸氢钠溶液滴加到碳酸氢钠溶液中,观察到有气泡产生。

- (4) 下列说法正确的是_____。

A. 硫酸氢钠不是酸式盐 B. 硫酸氢钠溶液呈碱性 C. 某些盐类物质可以互相反应 D. 酸式盐可能显酸性可能显碱性

- (5) 写出硫酸氢钠与碳酸氢钠溶液反应的化学方程式_____。

向盛有 0.2 mol 硫酸氢钠溶液的烧杯中加入碳酸钡固体,当加入 $a \text{ g}$ 碳酸钡固体后,产生了 0.05 mol 气体(假设 CO_2 全部逸出)。

- (6) $a =$ _____。

- (7) 此时溶液中的溶质为_____。

- (8) 继续加入碳酸钡固体,当烧杯中恰好有 23.3 g 固体时,向烧杯中滴加几滴紫甘蓝溶液,溶液呈_____色。

参考答案

1. (1) A (原卷参考答案写作“A”; ^3He 与 ^3H 的中子数为 1 与 2、质子数为 2 与 1, 均不相同, 相同的是质量数 3, 按题意应为 C);
- (2) D;
- (3) $[\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}]^{2-}$ (O^{2-} 的电子式);
- (4) M;
- (5) Al^{3+} 的结构示意图为 $\left(\begin{smallmatrix} +13 \\ 2\ 8 \end{smallmatrix}\right)$; 相同电子数 (10e^-) 的四核微粒: NH_3 或 CH_4 (答案给的是 PH_3 , 疑为 NH_3 之误);
- (6) ① $x = 92.18\%$, $y = 4.72\%$ (原卷参考答案写作“83.18; 13.72”, 按算式复核应为上述数值); ② $>$; 0.19 g 。
2. (1) CD;
- (2) $1 \times 10^{-9} \sim 1 \times 10^{-7}\text{ m}$; 丁达尔效应;
- (3) 阳; 胶体粒子带负电荷, 通电发生电泳向阳极移动;
- (4) 胶体遇其他电解质溶液发生了聚沉;
- (5) AD;
- (6) B;
- (7) 不稳定, 易受外界环境影响。
3. (1) $28\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $0.5N_A$;
- (2) A;
- (3) D;
- (4) A (原卷参考答案写作“B”, 按物理推算应为 A: 等质量下 $V \propto 1/\rho$, $\rho(\text{CO}_2) = 1.96$ 最大, 故 CO_2 气球最小);
- (5) 6.72 L ; 2.8 g ;
- (6) ① 0.5 mol ; ② 34.4 g/mol ; ③ 8.8 g ;
- (7) B;
- (8) C;
- (9) AC。
4. (1) 0.154 ;
- (2) 1.70 ;
- (3) C; 100 mL 容量瓶;

(4) 搅拌，加速溶解；引流，防止溶液漏出；

(5) C；

(6) 0.146；

(7) A。

5. (1) B；

(2) C；

(3) B；

(4) CD；

(5) $\text{NaHCO}_3 + \text{NaHSO}_4 \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；

(6) 9.85；

(7) 硫酸氢钠和硫酸钠；

(8) 蓝。